社会协作标注探究法：一种促进研究生文献阅读核心能力的教学模式探索*

李海峰　　李广鑫

（新疆师范大学 教育科学学院，新疆乌鲁木齐 830017）

摘要：文献阅读是研究生的核心科学研究能力，然而阅读无深度、问题难提出、创新鲜生成以及教学模式难支撑等问题，制约着研究生的科学研究能力培养。针对这些问题，文章基于社会建构主义、知识创造理论和翻转教学模式，利用社会协作标注技术，构建了社会协作标注探究法教学模式。同时，文章采用基于设计的研究方法开展教学实验，使研究生利用钉钉的文档协作标注功能进行文献协作标注学习。实验表明，该模式能显著提升研究生的文献阅读深度学习、批判性思维能力、创造性思维能力和学习体验。为确保协作标注学习效果，教师需精心设计学习资源、学习支架、学习型组织和翻转学习活动。文章通过研究，旨在为提升研究生的文献阅读能力提供教学模式参考。

关键词：社会标注；文献阅读；教学模式；研究生培养；教学改革

【中图分类号】G40-057【文献标识码】A【论文编号】1009—8097（2024）06—0053—10【DOI】10.3969/j.issn.1009-8097.2024.06.006

文献阅读决定研究生研究问题的适切性和创新性，其中批判性思维是研究生文献阅读的基本素养[1]。当前，研究生阅读文献面临难以揭示研究问题的内在逻辑、难以解释研究内容的辩证关系、难以言说研究结论的创新性等问题[2]。其中，难与他者批判性讨论是导致研究生创新不足的关键原因[3]。为此，教师企图利用翻转教学模式[4]、脚手架模式[5]和创新教育模式[6]解决这些问题，但是研究生文献阅读依然难以达到理想状态，导致诸如问题难聚焦、讨论难持续和创新鲜生成等情况出现。幸运的是，社会协作标注技术可为其提供新的解决路径。该技术能促进协作探究性学习[7]、阅读理解、学习参与和学习动机[8]。研究生可围绕文献内容持续圈注、聚焦和讨论，这为他们提供了更多灵感、批判机会和深度批判线索。为此，本研究基于钉钉社会协作标注技术，为研究生文献阅读创设了社会协作标注学习环境，探索基于这一技术的文献阅读教学模式及其教学策略，以期为提升研究生的文献阅读能力提供教学模式参考。

一 研究背景

1 研究生的文献阅读能力

文献阅读能力是深度理解文献、挖掘问题和提出创新洞见的能力，其中批判性阅读是文献阅读能力的核心，也是判断作者写作旨趣、明确作者表达要义、形成读者创意的重要途径[9]。菲利普[10]提出了广泛应用的文献阅读密码，包括批评点（POC）、明显的遗漏点（MOP）、待讨论的相关问题（RPP）、能否（WIL），旨在帮助研究生识别文献关键信息，发现研究问题和提出创新洞见。为了发挥阅读密码的作用，研究生在阅读时不仅需要具有持续理解和追问问题的能力，而且需要具有观点多元化、理论迁移和发现问题的观点创生能力。

2 社会协作标注技术

协作探究学习是一种有效的教学策略，能够显著提升学习绩效[11]。在线协作讨论是主要的

协作探究学习方法，但其讨论活动与内容的分离，导致学生难以回溯讨论内容和持续聚焦讨论观点[12]。社会协作标注技术为解决这一问题提供了重要支持，允许学生持续标记、记录笔记、分享观点、回复和评论；学生能据此在讨论内容和文献标记点之间，进行快速相互定位与阅读[13]。这种社会协作标注的非线性阅读方式，能促进学生持续聚焦讨论的内容和深度探究的问题。

3 翻转学习与文献阅读

虽然翻转学习能提升学生的学习参与度、学习绩效[14][15]、信息素养和批判性思维能力[16]，但也存在学生学习焦虑和讨论难聚焦的问题[17]，故需整合适切的学习策略和工具[18]。社会协作标注技术与翻转课堂融合，能发挥两者支持学生学习的优势，有助于促进研究生文献深度阅读及其能力发展；同时，翻转学习也可为社会协作标注学习提供更多的时间、机会和群体智慧。

二 社会协作标注探究法教学模式设计

1 理论基础

（1）社会建构主义

社会建构主义认为，认知是主体与他人或者自我相互作用以构建意义世界的过程，情境制约着这一过程中的主体认知[19]。社会协作标注技术为研究生的社会建构创设了理想语境，有助于研究生理解文献内容和进行批判性阅读。而社会协作标注工具为群体协作交互提供了评论、互动和持续标注等功能，促进了主体和群体对文献内容的意义建构与深度理解。

（2）知识创造理论

知识创造是暗默知识和形式知识共同化、表出化、联结化和内在化的过程[20]。社会协作标注可以实现研究生与文献作者的思想共鸣或者研究生之间的体验共同化；标注过程本身也是个体观点的表出化过程。教师需要引导研究生对诸多讨论结果联结化，逐渐形成对文献的深度理解。研究生可以利用圈注、讨论和评论等方式，促进形式知识的内在化。研究生的批判性阅读和新观点生成，需要将暗默知识分享给群体成员，从而激发新一轮知识创造循环。

2 社会协作标注探究法教学模式

本研究基于社会建构主义和知识创造理论以及翻转教学模式，融合社会协作标注工具，构建了社会协作标注探究法教学模式 1.0（下文简称“教学模式 1.0”，以此类推），如图 1 所示。

①教学模式介绍是教师向研究生介绍教学方式的过程。教师要告知研究生在课前、课中和课后不同阶段需完成的学习任务，使其明确各阶段的学习目的和学习活动；还需向研究生介绍协作标注工具的功能和协作标注方法，引导其使用该工具进行文献协作标注阅读。

②课前学习包括分配学习任务和课前协作标注学习。分配学习任务是学习起始阶段。教师需根据学习目标、课程大纲和学习内容制定学习任务单，然后按照知识点及其逻辑关系设定每天学习任务。课前协作标注学习是研究生利用协作标注平台，标注文献知识点、发表观点、回复他人观点的过程。组长需每天统计组员的标注数量、观点内容和回复情况，并公布标注绩效。

③课中学习由课中小组汇报、课中师生研讨和课中创新诱发组成。小组汇报是小组成员根据课前文献阅读困惑，进行随机汇报和协商讨论；师生研讨是通过师生精读文献内容和协商认知分歧解惑答疑的过程；创新诱发是教师根据研究生的经验局限和讨论边界，利用聚焦问题、跨界联系和认知冲突等策略，引导其对文献进行深度理解、跨界认知和新知探索。

④学生绩效评价贯穿于课前、课中和课后的文献阅读学习。课前学习绩效评价包括文献阅

读任务完成情况、在线社会标注内容的认知程度、同伴相互交流程度等。课中学习绩效评价包括研究生文献汇报情况、小组讨论情况、研究生文献理解程度等。课后学习绩效评价是对研究生课前和课中的总结性评价。研究生的学习绩效情况通过量表、社会认知网络和访谈等测量。

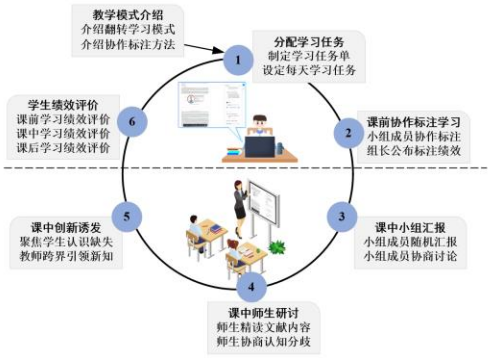


图 1　社会协作标注探究法教学模式 1.0



图 2　钉钉社会协作标注的基本功能与学习活动

3 社会协作标注探究学习的基本过程

基于钉钉的社会协作标注功能，社会协作标注探究学习包括三类主要的学习活动，图 2 为研究生协作学习过程中的文献片段截取，涵盖了钉钉社会协作标注的基本功能，以及学习活动的过程：①文献结构性深度标注。协作标注是对文献结构和内容的解构过程，体现了研究生的关注点。协作标注点与研究生的经验知识、标注位置及其评论内容显著相关。②持续深度聚焦。钉钉为研究生提供了深度理解同一标注点的会话内容聚类界面，使其可以快速定位任何知识点的所有讨论内容。研究生可以通过阅读同一知识点的群体讨论内容，实现持续聚焦知识点和批判性思考。③迭代定位型知识建构。研究生可通过文献知识点的圈注标记定位评论内容，通过他人的圈注评论内容理解文献的知识点；如果疑惑未能解决，则可以持续进行圈注和评论。圈注与评论的持续迭代，有助于研究生对同一知识点的深度理解、批判性思考和诱发创新。

三 实验设计

1 实验对象

本研究针对新疆维吾尔自治区 A 市某学校教育技术学专业的 8 名一年级研究生展开实验，他们被随机分为人数均等的两组，研究生数量满足配对样本 t 检验的统计检验基本要求[21]。

2 实验工具

研究生认知能力测量量表采用五点李克特量表，1 代表非常不同意，5 代表非常同意。批判性思维是批判性阅读的基础[22]，采用批判性思维倾向量表测量，Cronbach’s α 系数值是 0.71[23]；深度学习是文献阅读能力的关键指标，采用深度学习投入量表测量，Cronbach’s α 系数值是 0.89[24]；创造性是文献阅读创新认知的关键指标，采用创造性思维倾向量表测量，Cronbach’s α 系数值是 0.82[25]。

社会认知网络分析以知识建构交互分析模型作为编码框架[26]。本研究的两位编码者先进行试编码，然后对所有会话内容编码。三轮实验的初次编码一致性均在 0.7 以上，编码分歧经协商达到 100%的一致性。最后，将编码数据导入社会认知网络平台进行分析。

根据研究目的和文献阅读密码，本研究构建了访谈提纲的基本内容以进行学习体验分析，主要涉及文献阅读能力、协作标注过程和教学模式感知三个维度。访谈提纲的具体问题包括：①该模式能否提高你的文献阅读能力和文献深度理解？②该教学模式提高了你的哪些文献阅读能力？③你喜欢这种教学模式吗？为什么？④你遇到了哪些困难？你的改进建议是什么？

3 实验材料

研究生阅读的文献均选取同样研究类型的、相似研究主题的实证性研究论文，以确保三轮实验具有较高的内在效度。三轮实验的文献材料均来自教育技术学的 SSCI 期刊，由任课教师在文献数据库中检索后随机抽取确定。通过师生协商，文献的研究主题确定为翻转课堂。

4 实验方法

实验采用基于设计的研究方法[27]。研究团队需要先构建“社会协作标注探究法教学模式”模型，然后通过多轮实验的设计、实施、评价、分析、反思和修订的迭代研究活动，逐步改进与完善预设模型，最后形成较为完善的社会协作标注探究法教学模式。

四 实验实施与分析

1 第一轮实验

（1）设计与实施

实验以“教学模式 1.0”设计教学活动。研究生利用钉钉的文档协作标注功能，以小组为单位对文献进行协作标注、群体讨论和课堂汇报。

（2）评价与分析

①认知能力分析。认知能力分析涉及批判性思维、深度学习和创造性思维。本研究利用配对样本 t 检验进行了认知能力前后测统计分析。结果显示，相较于模式 1.0 教学活动前，研究生的批判性思维能力（t=2.986，p=0.020＜0.05）、深度学习能力（t=3.802，p=0.007＜0.05）、创造性思维能力（t=2.824，p=0.026＜0.05）均显著提升。这说明利用协作标注阅读文献，能显著促进研究生的文献批判性阅读能力、深度阅读能力和创造性阅读能力。

②社会认知网络分析。本研究发现，教学模式 1.0 教学活动前，研究生的协作标注会话水平总体处于中低水平，推断假设和形成共识的高水平知识建构会话数量非常少。显然，如何促进研究生的社会认知水平从中低水平向高级水平发展，是教学模式 1.0 需要解决的主要问题。

③学习体验分析。本研究对参与实验的研究生进行了访谈。从文献阅读能力来看，深度理解、促进思考和高效学习是访谈结果中的高频词，表明协作标注促进了研究生的文献阅读能力。从学习态度来看，研究生非常喜欢这种学习方式，他们能够发现针对同一内容的不同理解或视角，有助于批判性思维能力的发展。然而，许多研究生也面临一些新的困难，诸如难以找出有意义的研究问题或难以保持持续深度讨论。

（3）反思与修订

本研究认为，导致上述问题的主要原因之一可能是，缺乏深度阅读与问题引导学习支架。研究生在协作标注文献和讨论文献的过程中，偶尔会触及文献中提到的关键问题，也会在协作标注讨论过程中迸发出创新灵感，但是又经常因为难以找到探究视角或方法而中断文献内容探究。为此，教师需要提供相关学习支架，以支持研究生能够持续深度参与到协作标注的文献阅读学习活动中。依据菲利普[28]的阅读密码表，本研究构建了文献阅读支架，如表 1 所示。

表 1　文献阅读支架

论文模块	支架名称	支架内容
前言	要做什么	作者声称在论文中要做什么？
文献综述	现有文献综述	作者给出的前人研究结果及其原因是什么？
	现有文献批判性	作者评论了先行学者著述的哪些局限？
	空白	作者指出了文献中的哪些研究内容缺失？
	理论依据	作者如何证明其研究是必要的和合理的？
研究结果与讨论	研究结果	作者得出的研究结果是什么？
讨论	与现有文献观点一致的研究发现	描述该文与现有研究有哪些一致的发现？
	与现有文献观点相反的研究发现	描述与现有文献相反的研究发现包括哪些？
结论	做了什么	作者在文章中做了什么？
	对未来研究的建议	作者对未来的研究建议是什么？

根据第一轮实验分析结果，本研究修改了教学模式 1.0，将文献阅读支架融入文献阅读过程，构建了教学模式 2.0，如图 3 所示。与教学模式 1.0 相比，其主要特征是，教师需为研究生课前在线文献阅读提供学习支架，课中利用支架引导研究生深度讨论文献内容。

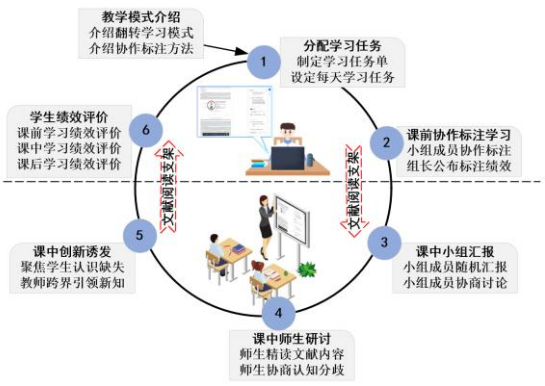


图 3　社会协作标注探究法教学模式 2.0

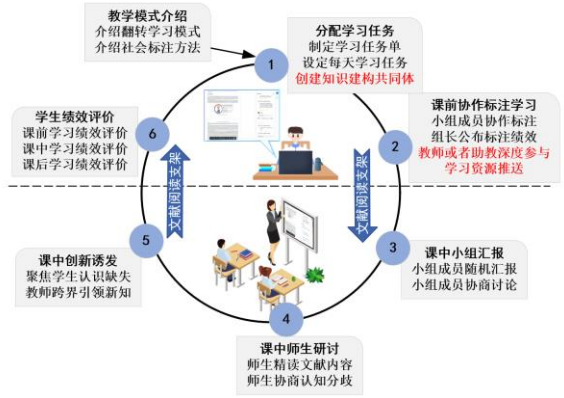


图 5　社会协作标注探究法教学模式 3.0

2 第二轮实验

（1）设计与实施

此轮实验以“教学模式 2.0”设计教学活动。与第一轮实验相比，此轮实验的突出特征是教师需要为研究生提供“文献阅读支架”。

（2）评价与分析

①认知能力分析。第二轮实验中研究生的批判性思维能力比第一轮实验显著提升（t=2.366，p=0.049＜0.05），说明学习支架能提升研究生的批判性思维能力。两轮实验的研究生创造性思维能力（t=1.387，p=0.208＞0.05）和深度学习能力（t=0.375，p=0.718＞0.05）均没有显著性差异。结果显示，如何促进研究生的深度学习能力和创造性思维能力是当前面临的主要挑战。

②社会认知网络分析。第二轮实验研究生的社会协作标注会话水平显著高于第一轮实验（t=13.8，p=0.00＜0.05，效应量 d=6.9）。如图 4 所示，第一轮实验的社会认知网络质点在 A

附近，说明整体水平处在中低程度；第二轮实验的社会认知网络质点在 D 和 E 附近，说明整体水平处于中高程度。然而，第二轮实验的社会认知网络水平整体依然偏低。其原因可能是，个别研究生远离高水平社会认知网络结构，导致小组整体社会认知水平下降。因此，如何凝聚小组成员共同进行高水平的社会认知会话，是破解当前这一问题的关键。

③学习体验分析。从文献阅读能力来看，该方法提高了研究生的文献梳理能力、文献分析能力和论文撰写水平，促进了沉浸式阅读、阅读专注力和发散思维。社会协作标注实现了文献结构的持续解剖、文献内容的精细探讨、多样化观点的碰撞。从学习者的态度来看，研究生喜欢这种学习方式，协作标注提升了他们的阅读注意力，缓解了独自阅读的思想局限，培养了敢于批判、质疑和探索的能力。然而，研究生也面临观点多样化与深度理解之间的矛盾、问题聚焦与问题解决难以实现的矛盾、标注内容的研究深度与研究生现有研究水平之间的矛盾。

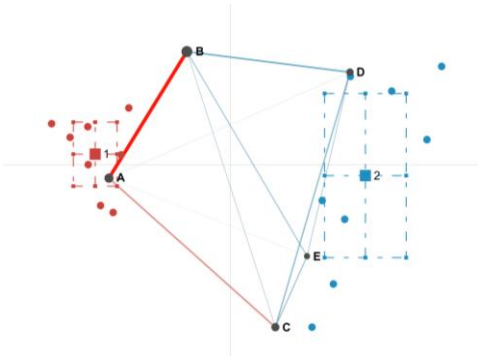


图 4　第二轮和第一轮实验的社会认知网络比较

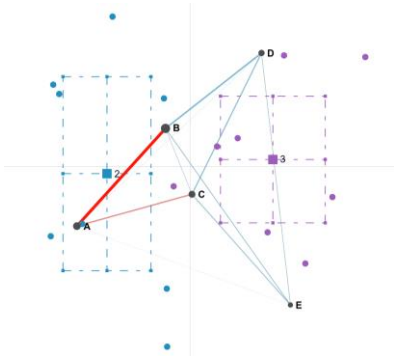


图 6　第三轮和第二轮实验的社会认知网络比较

（3）反思与修订

导致上述这些问题的主要原因可能是，对小组成员的集体责任感、研究生现有知识水平和高水平协作标注引领的机制与支持不足。为此，社会协作标注探究法需要构建学习共同体机制，引入高水平教师或研究生参与标注内容的深度讨论，向研究生推送拓展性学习资源。根据第二轮实验存在的问题及其改进设想，本研究构建了教学模式 3.0，如图 5 所示。

教学模式 3.0 利用知识建构十二条原则[29]指导共同体创建及其活动开展。教师和研究生需要从探究文献中的现实问题与真实观点出发，通过持续协作标注促进观点的持续改进、多样化、概括与升华。教师和组长需要培养小组成员拥有共同体知识与集体责任感，引导研究生形成民主化知识、对称性知识发展、泛在的知识建构。同时，教师需要鼓励研究生运用知识建构话语、权威资源的建构性应用、嵌入性与形成性评价等策略促进深度协作标注发展。

3 第三轮实验

（1）设计与实施

实验以“教学模式 3.0”设计教学活动。研究生利用钉钉进行协作标注和讨论。此轮教学实验的主要特点是增加了知识建构原则的教学设计，提供了小组社会协作标注活动的支持。

（2）评价与分析

①认知能力分析。与第二轮实验相比，本轮实验研究生的批判性思维能力（t=1.271，p=0.244＞0.05）和创造性思维能力（t=-0.482，p=0.644＞0.05）没有显著性差异，文献深度学习能力

（t=2.422，p=0.046＜0.05）得到显著提升，说明基于知识建构十二条原则的学习共同体组织能够显著促进研究生的文献深度阅读能力。

②社会认知网络分析。第三轮实验的社会协作标注会话水平显著高于第二轮实验（t=5.73，p=0.00＜0.05，效应量 d=2.87）。如图 6 所示，第三轮实验的社会认知网络质点集中在 D 和 E 之间，说明会话整体水平明显高于第二轮实验。显然，基于知识建构十二条原则的学习共同体组织，能够显著提升研究生的社会认知网络水平。

③学习体验分析。从文献阅读能力来看，该模式能够“促进小组成员积极地协作”“用同学的观点补充自己的阅读盲点”“积极分享自己的观点……协作探讨不同观点的异同”。从深度阅读来看，该方法能够促进小组成员围绕问题持续聚焦问题和深入思考。从学习态度来看，研究生的小组协作标注集体责任感日益增强，不仅“改掉了以往阅读文献的坏习惯”，还能“体验沉浸式阅读，养成良好的阅读习惯”，积极关注他人的观点，增强了协作标注的意识。

五 研究结论与建议

1 研究结论

三轮迭代实验的研究结果表明，社会协作标注探究法教学模式对研究生文献阅读的深度学习、批判性思维能力、创造性思维能力和学习体验具有显著促进作用。

（1）社会协作标注探究法有助于深度学习

本研究发现，与实验之前相比，研究生的文献深度学习程度显著提升，能够持续聚焦和深度理解文献中的知识点。“圈注”能够引起研究生的视觉关注，有助于将其注意力引向标注符号和圈注的文献内容。随着研究生对文献内容的持续标注，越来越多的“圈注”符号开始出现叠加现象。这意味着此处可能出现了难以解决的问题或者激烈争论，从而更容易引起并激发其他研究生的视觉关注和探究兴趣。协作标注叠加现象不仅从视觉上吸引了更多研究生驻足观看，还在持续讨论过程中促进了其对文献的深度学习。

（2）社会协作标注探究法有助于批判性思维发展

本研究发现，社会协作标注探究法能够显著提升研究生的批判性思维能力。首先，多元化聚焦讨论作用明显。与独自阅读文献或者线性讨论相比，社会协作标注有助于提升文献阅读的聚焦性、多元化和持续性，易于生成多元化观点和促进批判性思维能力发展。其次，学习支架助力认知冲突发展。教师利用支架进行引导，或者研究生利用支架进行会话，有助于消解文献内容讨论浅显和批判性讨论难以持续的问题。

（3）社会协作标注探究法有助于创新能力发展

本研究发现，社会协作标注探究法能显著提升研究生的创造性思维能力。首先，促进了多元化表达。以往研究生常出现“唯作者中心”现象，社会协作标注探究法为其获得多元化观点提供了场域，在持续标注和迭代讨论中实现观点多元化。其次，提升了提问能力。从第一轮到第三轮实验，群体协作批注和评论持续增加，促使研究生提问内容从“是什么”转向了对研究设计、数据处理和结论讨论等内容的追问，也诱发了研究生的“跨文献”对比提问和综合探究。

（4）社会协作标注探究法有助于社会认知能力发展

本研究发现，社会协作标注探究法能够显著提升研究生的社会认知水平。文献阅读的社会认知水平提升，一方面得益于社会协作标注工具的“圈注”“观点链接”“持续回复”等功能

支持，另一方面得益于学习共同体组织和学习资源的共享与持续推送。学习支架对提升高阶社会认知水平具有重要作用，适切的工具和策略有助于研究生进行针对性提问和协作交流，能够有效消解探讨无问题、交流无深度和讨论难持续等问题。

（5）社会协作标注探究法有助于提升阅读学习体验

本研究发现，社会协作标注探究法能显著提升研究生的阅读体验。首先，圈注促进了深度理解、沉浸阅读和内容聚焦。醒目的圈注标记及其与评论内容的交互链接，为引起、保持和促进深度阅读与理解，提供了定位、评论与反思的学习体验。其次，圈注和评论内容的交互映射，提升了知识聚焦、观点对比和思维拓展等学习体验。圈注标记与评论观点之间的相互链接，有助于研究生对文献内容的持续解剖与理解、精细加工与探索、诱发聚焦内容与多元观点碰撞。

2 研究建议

（1）创设社会协作标注学习资源

深度阅读需要持续补充学习资源，以确保研究生的批判性阅读获得丰富的证据资源和激发创新灵感。同时，文献阅读的创造性思维培养可采取“适时投喂”、激发群体共享和引导资源创造等方式。其中，“适时投喂”是教师根据协作标注内容、会话深度和群体批判性程度等，为研究生提供信息链接、他者观点以及相关文献。激发群体共享是教师创建激励措施，鼓励研究生主动寻找、探索、分享、标注与内容密切相关的资源。引导资源创造是教师通过调整赋分比例，引导研究生进行自我和群体资源创造，鼓励其成为知识的生产者和资源的创建者。

（2）设计社会协作标注学习支架

学习支架具有简化学习任务、序列化认知活动、维持特定学习方向的功能[30]。为此，针对研究生文献阅读可以：首先，选择适切的学习支架。问题解决型会话、批判性思维会话、在线协作知识建构会话等，需要不同的学习支架支持。教师可利用大语言模型（ChatGPT 或者文心一言）提供个性化学习支架，满足不同会话类型的学习支架需求。其次，创设学习支架。如果无法找到适切的学习支架，那么教师需要根据研究问题、学习内容和相关理论创设相应的学习支架。最后，培养研究生自身搭建支架的能力。教师可以通过学习支架的内容解释、使用方法培训、制作学习支架核对单等方式，培养研究生创建和使用学习支架的能力与自觉性。

（3）构建社会协作标注学习组织

学习型组织具有发挥成员创造性思维和持续学习的能力[31]。为此，社会协作标注需构建面向学习型组织的学习共同体，建立一种扁平化、高度柔性和有机持续发展的文献阅读学习组织，并从组织目标、共同愿景、学习准备、学习执行和约束因素等方面设计和实施。教师可根据学习型组织要素，创建一个持续协作标注、学习氛围不断提升、团队凝聚力较高的学习型社会协作标注组织，诸如建立共同愿景、组织团队学习、改变心智模式、实现自我超越以及系统思考。

（4）探索社会协作标注翻转学习活动

社会协作标注与翻转学习融合，有助于社会协作标注高质量发展和课中深度讨论[32]。在线社会协作标注主要在课前完成，教师应为研究生提供经典文献、任务单和学习资源，利用学习型组织策略、学习支架和供给学习资源等方法，支持研究生开展深度社会协作标注。在课中阶段，研究生需汇报课前文献阅读任务，教师根据汇报情况组织研究生持续讨论、深度阅读引导和观点创新探索。在课后阶段，研究生需根据课中问题解决情况，评价、补充和完善汇报材料。

参考文献

[1][22]王荣生.析“批判性阅读”——基于相关译著的考察分析[J].全球教育展望,2021,(2):107-115.
[2]贾明.如何阅读管理学文献[M].北京:机械工业出版社,2021:1-25.
[3]袁晶,倪俊,朱以诚,等.文献批判性阅读在临床教学中的应用:教学方案与初步实践[J].协和医学杂志,2019,(2):189-192.
[4]李冬,杨巍,袁红艳,等.基于文献阅读的翻转课堂教学在 MBBS 专业留学生医学免疫学教学中的初步探索[J].中国免疫学杂志,2021,(15):1887-1889、1894.
[5]蔡基刚.国际 SCI 期刊论文写作:基于体裁分析的显性教学和脚手架模式[J].学位与研究生教育,2022,(2):43-50.
[6]叶志明.开设文献阅读研讨课培养研究生的创新能力——上海大学研究生创新教育模式探索[J].学位与研究生教育,2008,(7):33-36.
[7][12]Chan J W W, Pow J W C. The role of social annotation in facilitating collaborative inquiry-based learning[J]. Computers & Education, 2020,(5):1-13.
[8][13]Sun Y, Gao F. Comparing the use of a social annotation tool and a threaded discussion forum to support online discussions[J]. The Internet and Higher Education, 2017,(1):72-79.
[9]张三香,谢薇薇.批判性阅读理论的依据与策略[J].江西社会科学,2012,(7):261-262、264.
[10][28]菲利普·钟和顺著.韩鹏译.会读才会写:导向论文写作的文献阅读技巧[M].重庆:重庆大学出版社,2015:21-55.
[11]Kolloffel B, Eysink T H S, de Jong T. Comparing the effects of representational tools in collaborative and individual inquiry learning[J]. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 2011,(2):223-251.
[14]van Alten D C D, Phielix C, Janssen J, et al. Self-regulated learning support in flipped learning videos enhances learning outcomes[J]. Computers & Education, 2020,(16):1-16.
[15]Tsai M N, Liao Y F, Chang Y L, et al. A brainstorming flipped classroom approach for improving students’ learning performance, motivation, teacher-student interaction and creativity in a civics education class[J]. Thinking Skills and Creativity, 2020,(4):1-11.
[16]Lin H C, Hwang G J, Chang S C, et al. Facilitating critical thinking in decision making-based professional training: An online interactive peer-review approach in a flipped learning context[J]. Computers & Education, 2021,(14):1-25.
[17]Strayer J F. How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation[J]. Learning Environments Research, 2012,(2):171-193.
[18]Hwang G J, Lai C L. Facilitating and bridging out-of-class and in-class learning: An interactive E-book-based flipped learning approach for math courses[J]. Journal of Educational Technology & Society, 2017,(1):184-197.
[19]樊改霞.建构主义教育理论在中国的发展及其影响[J].西北师大学报(社会科学版),2022,(3):87-95.
[20](日)野中郁次郎,竹内弘高著.李萌,高飞译.创造知识的企业[M].北京:知识产权出版社,2006:64-99.
[21]梅卫平.用数据说话系列(4):各种 t 检验样本数至少每组多少为宜[OL].
<https://blog.sciencenet.cn/blog-651374-1016649.html, 2022-07-23>
[23][25]Chai C S, Deng F, Taai P S, et al. Assessing multidimensional students’ perceptions of twenty-first-century learning practices[J]. Asia Pacific Education Review, 2015,(3):389-398.

[24]李玉斌,苏丹蕊,李秋雨,等.面向混合学习环境的大学生深度学习量表编制[J].电化教育研究,2018,(12):94-101.
[26]Guanwardena C N, Lowe C A, Anderson T. Analysis of a global online debate and the development of an interaction analysis model for examining social construction of knowledge in computer conferencing[J]. Journal of Educational Computing Research, 1997,(4):397-431.
[27]郑欣,刘笛月,徐斌艳.基于设计的研究之架构与实施——对2015~2020年SSCI发表的与数学教育相关DBR论文的内容分析[J].现代教育技术,2021,(2):33-39.
[29]Scardamalla M. Collective cognitive responsibility for the advancement of knowledge[A]. B Smith. Liberal Education in a Knowledge Society[C]. Chicago: Open Court, 2002:67-98.
[30]李梅,葛文双.基于项目的在线协作学习支架策略探究[J].现代远距离教育,2021,(1):40-47.
[31]郝英奇,曾靖岚,留惠芳.学习型组织是怎么炼成的——基于加特可(广州)的扎根研究[J].当代经济管理,2021,(6):58-63.
[32]Sigmon A J, Bodek M J. Use of an online social annotation platform to enhance a flipped organic chemistry course[J]. Journal of Chemical Education, 2022,(2):538-545.

Social Collaboration Annotated Inquiry Learning Method: An Exploration of Teaching Model to Enhance the Core Ability of Literature Reading for Graduate Students

LI Hai-Feng LI Guang-Xin

(College of Education Science, Xinjiang Normal University, Urumqi, Xinjiang, China 830017)

Abstract: Literature reading is the core scientific research ability for postgraduate students. However, issues such as the lack of depth in reading, the difficulty in posing questions, the rare generation of innovations, and the difficulty in supporting teaching models restrict the cultivation of postgraduate students' scientific research capabilities. In response to these problems, based on social constructivism, knowledge creation theory and flipped classroom models, a social collaborative annotation inquiry teaching model (SCAITM) was constructed by utilizing social collaborative annotation technology. Meanwhile, a design-based research method was employed to carry out the teaching experiment, and postgraduate students utilized the document collaboration annotation function of DingTalk for collaborative literature annotation learning. The experiment showed that the model can significantly improve deep learning, critical thinking ability, creative thinking abilities, and learning experiences of postgraduate students in literature reading. In order to ensure the effectiveness of SCAITM, teachers needed to carefully design learning resources, learning scaffoldings, learning organizations, and organize flipped learning activities. Through research, the paper was expected to provide reference for improving postgraduate students' literature reading ability. .

Keywords: social collaboration; literature reading; teaching mode; postgraduate training; teaching transformation

---

*基金项目：本文为2021年度教育部新文科研究与改革实践项目“融合现代信息技术的新疆卓越教师培养的教学方法创新与实践研究”（项目编号：2021180037）、新疆师范大学博士科研启动基金项目“在线协作知识建构的同伴互评机制研究”（项目编号：XJNUBS202302）的阶段性研究成果。

作者简介：李海峰，副教授，博士，研究方向为计算机支持的协作学习，邮箱为tangshanlhf@163.com。

收稿日期：2023年10月24日 编辑：小时